



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Одомашнивание лисиц

Почему отбор по характеру изменил и внешность?

У ручных лисят, поколение за поколением, стали появляться признаки, за которые никто не отбирал: белые пятна на шерсти, висячие уши, укороченная морда, хвост колечком, более длительное «детское» поведение. Биологи зовут этот набор синдромом доместикиации — он повторяется у самых разных одомашненных видов, от собак до кроликов¹.

Разгадка в том, что отбор шёл не по гену окраски или формы ушей, а по поведению — а поведение завязано на гормоны стресса. Отбирая самых неагрессивных, Беляев невольно отбирал лис с менее активной системой стресса. Цепочка выходит такая:

отбор по дружелюбию → гормоны стресса ↓ → сдвиг развития → новые признаки
Изменение одной системы — стрессовой — тянет за собой каскад изменений во всём организме, вплоть до развития эмбриона. Одна «ручка» управляет десятком, казалось бы, не связанных признаков².

Где работает тот же закон?

Тот же синдром доместикиации виден у собак, кошек, лошадей, свиней — у всех одомашненных видов всплывают похожие «детские» черты. Есть и смелая гипотеза самоодомашнивания человека: что наш вид тоже прошёл отбор на терпимость к сородичам — и оттого мы отчасти «приручили сами себя».

¹Синдром доместикиации — повторяющийся набор признаков (депигментация, висячие уши, укороченная морда, ювенильные черты) у одомашненных видов; связывается с изменениями в развитии клеток нервного гребня (Wikipedia, «Domestication syndrome»).

²Эксперимент Д. К. Беяева по одомашниванию серебристо-чёрных лисиц (с 1959 г., Институт цитологии и генетики СО АН СССР): отбор только по поведению привёл к каскаду физиологических и морфологических изменений (Wikipedia, «Domesticated silver fox»).

